# Lenguajes de Programación

## Segunda convocatoria (Programación Funcional)

## Fecha: 13 de junio de 2025

**Ejercicio 1**

Sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en lisp llamada **separarValores** que, **dado un número arbitrario de argumentos numéricos**, devuelva una lista de dos elementos en la que el primer elemento sea una lista con los argumentos positivos y el segundo sea una lista con los argumentos negativos. Proporciona dos soluciones alternativas, la primera usando la función mapcar y sin utilizar llamadas recursivas; y la segunda usando recursividad y sin utilizar la función mapcar.

(separarValores 0 1 2 -1 -2 -3 3 1 -1 0 1) -> ((1 2 3 1 1) (-1 -2 -3 -1))

(separarValores 0 0 1) -> ((1) NIL)

(separarValores 0 0 -1) -> (NIL (-1))

(separarValores 0 0 0) -> (NIL NIL)

**Aritméticas**

(+ $s_1$ $s_2$ $s_3$ ... $s_n$) (- $s_1$ $s_2$ $s_3$ ... $s_n$)
(* $s_1$ $s_2$ $s_3$ ... $s_n$) (/ $s_1$ $s_2$ $s_3$ ... $s_n$)
(1+ s) (1- s)
(MAX $s_1$ $s_2$ $s_3$ ... $s_n$) (MIN $s_1$ $s_2$ $s_3$ ... $s_n$)
(FLOOR $s_1$) (CEIL $s_1$)
(MOD $s_1$ $s_2$)

**Listas**

(LIST $e_1$ $e_2$ … $e_n$) Devuelve una lista formada por los elementos especificados
(CAR lista) Retorna el primer elemento
(CDR lista) Retorna la cola de la lista
(CONS elemento lista) Devuelve nueva lista cuyo primer elemento es elemento y cuya cola es lista
(APPEND $lista_1$ $lista_2$ … $lista_n$) Concatenación de listas
(REVERSE lista) Invertir los elementos
(LENGTH lista) Devuelve el número de elementos
(REMOVE elemento lista) Borra el elemento dado de la lista

**Comprobación de tipos**

(ATOM arg) – ¿Es un átomo? T y NIL lo son
(LISTP arg) – ¿Es una lista?
(NUMBERP arg) – ¿Es un número?

**Comprobación de valor**

(ZEROP arg) – Devuelve T si arg es 0
(MINUSP arg) – Devuelve T si arg es negativo
(NULL arg) – Devuelve T si arg es NIL

**Comparación de valores**

(EQUAL $arg_1$ $arg_2$)
(MEMBER Elemento Lista)
(< $arg_1$ $arg_2$ $arg_3$ … $arg_n$)
(>$arg_1$ $arg_2$ $arg_3$ … $arg_n$)
(=$arg_1$ $arg_2$ $arg_3$ … $arg_n$)

**Predicados lógicos**

(NOT s)
(AND $s_1$ $s_2$ $s_3$ ... $s_n$)
En el caso de evaluar todos a verdadero, devuelve el último valor obtenido (el de más a la derecha)
(OR $s_1$ $s_2$ $s_3$ ... $s_n$)
En el caso de evaluar a verdadero, devuelve el primer valor distinto de NIL obtenido (el de más a la izquierda)

**Estructuras condicionales**

(IF Condicion ResultadoSiT ResultadoSiNoT)

```
(COND   (Condicion1 Resultado1)
        (Condicion2 Resultado2)
        …
        (Condicionn Resultadon))
```

Si ninguna condición evalúa a verdadero devuelve NIL
Para hacer condiciones exhaustivas, la $Condición_n$ puede ser T

## Definición de funciones

(DEFUN NombreFuncion($s_1$ $s_2$ $s_3$ … $s_n$) Descripción)

(lambda (x) (* 2 x))

**Llamadas a funciones**

(funcall *función* $s_1$ $s_2$ $s_3$ ... $s_n$)
(apply *función* $s_1$ $s_2$ $s_3$ ... $s_n$)
(*NombreFuncion* $s_1$ $s_2$ $s_3$ ... $s_n$)

Obtención de función a partir del nombre:

#'nombre o FUNCTION nombre